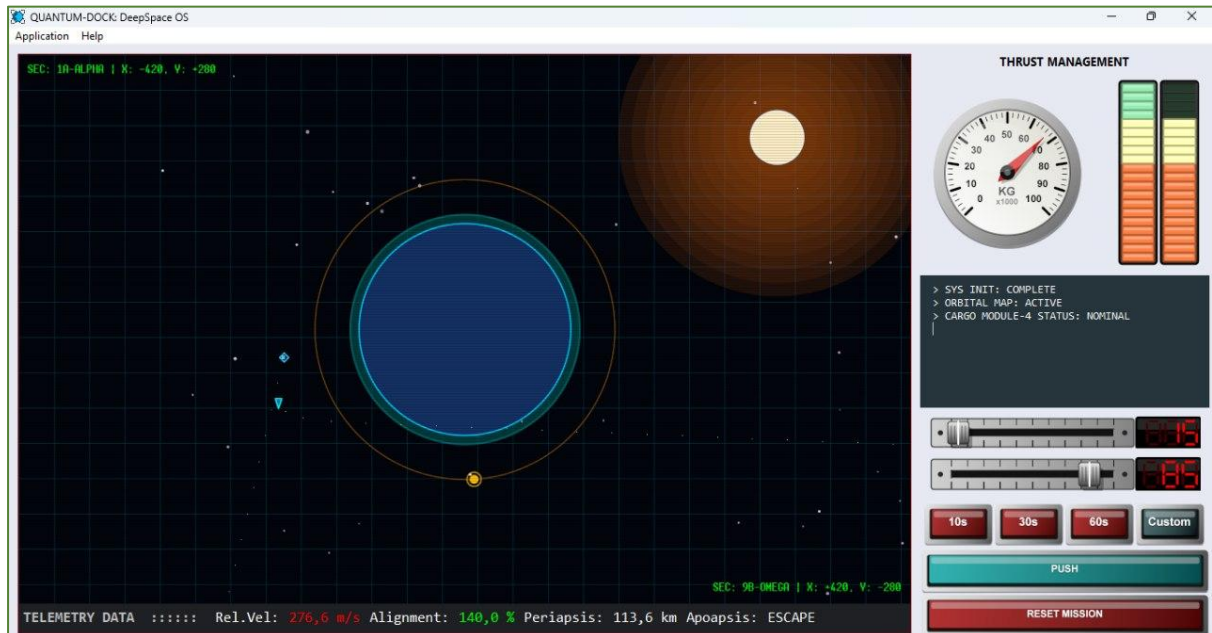


QUANTUM-DOCK: DEEPSPACE OS

OFFICIAL FLIGHT MANUAL



Welcome to the Cargo Module-4 navigation interface. Your primary objective is to pilot the cargo module and successfully dock it with the moving orbital station. This relies heavily on Keplerian physics, meaning you cannot simply fly in a straight line; you must manipulate your orbit.

1. Mission Parameters & Win/Loss Conditions

To achieve **Mission Success**, you must bring your cargo module within the station's docking radius with a **Relative Velocity (Rel.Vel)** of less than **100.0 m/s**.

You will face **Critical Failure (Game Over)** if any of the following occur:

- **Atmospheric Impact:** Your orbit decays and you crash into the central planet.
- **Deep Space Lost:** You fly out of the radar's visual range (off-screen).
- **High-Speed Collision:** You enter the docking radius with a relative velocity higher than 100.0 m/s.
- **Power Failure:** Your avionics battery reaches 0% (it drains by 0.5% every second).
- **Structural Failure:** Your hull integrity reaches 0% (caused by lingering in the red warning zones near the planet or screen edges).

2. Navigation & Control Board

Your vessel is controlled via pre-calculated maneuver nodes rather than direct live steering.

- **Ghost Trajectory (Flight Path Prediction):** Before you burn your engines, adjust the **Power** and **Angle** sliders. A dotted line will appear on your radar.
- **Yellow line** indicates your path while the main engine is firing.
- **Green line** indicates your free-coasting trajectory after the engine cuts off.
- **Burn Duration:** Select how long the engine should fire (10s, 30s, 60s, or Custom). Longer burns consume more fuel and alter your orbit more drastically.
- **Execute:** Once your Ghost Trajectory intersects with your desired target, hit this button to commit to the maneuver. **Warning:** You cannot execute a burn if your fuel tank is empty.

3. Survival & Resource Management

You are racing against time and physics.

- **Battery:** Drains constantly from the moment the mission starts. There is no way to recharge it. You must dock before it dies.
- **Fuel Capsules (Blue Diamonds):** Your starting fuel is limited. Periodically, blue diamond-shaped fuel capsules will drift through the sector. Intercepting their orbit (touching them) will automatically extract their fuel and add a 35% boost to your reserves.

4. Step-by-Step Tactical Approach

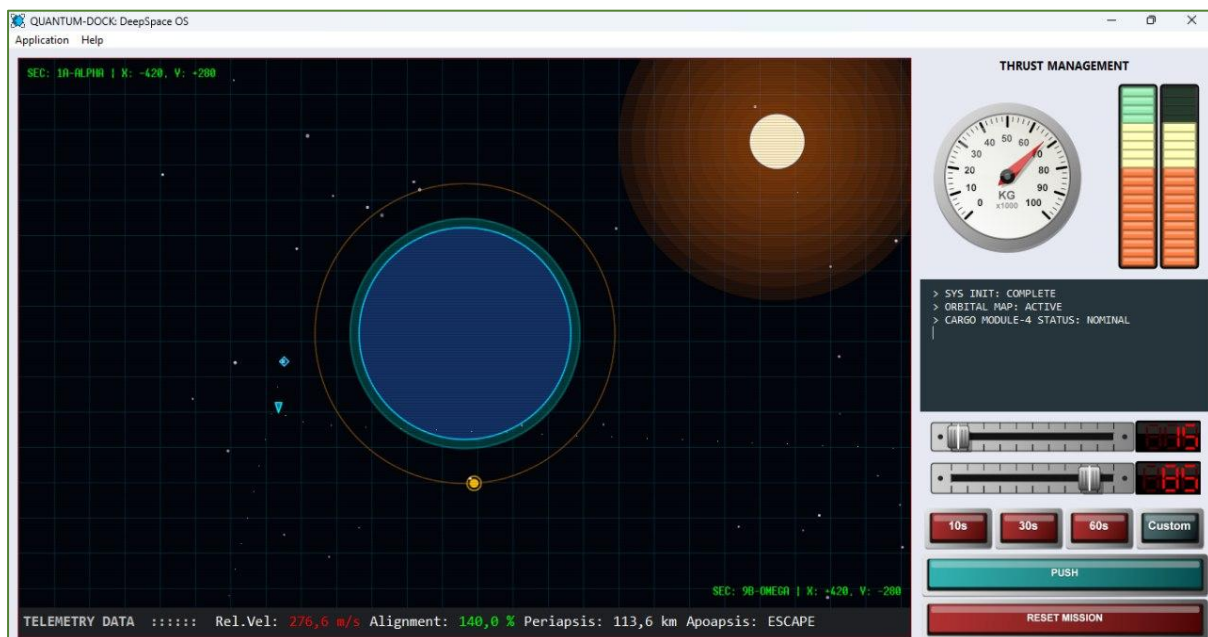
1. **Widen or Shrink Your Orbit:** If the station is higher than you, point your thrust angle *Prograde* (the same direction you are moving) and burn to raise your Apoapsis (highest point). If you need to drop lower, point *Retrograde* (opposite to your movement) to brake.
2. **Intercept the Target:** Use the Ghost Trajectory to ensure your green coasting line crosses the station's orange orbit ring at the exact moment the station will be there.
3. **The Braking Maneuver (Matching Velocity):** This is the most critical step. As you approach the station, your **Rel.Vel** (Relative Velocity) will likely be in the red. You must point your thrusters directly against your relative motion and fire the engines to slow down.

4. **Final Docking:** Watch the telemetry board. Keep tweaking your speed until the **Rel.Vel drops below 100.0 m/s** and turns green. Let the module drift safely into the station's radius to trigger the auto-docking sequence.

HOW TO WIN

1. **Understand Orbital Phasing:** To catch the station, do not fly directly at it. If the station is ahead of you, lower your orbit (point your thrust angle against your movement and burn) to orbit the planet faster. If the station is behind you, raise your orbit (burn in the direction of your movement) to orbit slower and let the station catch up to you.
2. **Plot the Intercept:** Adjust your **Power** and **Angle** sliders. Watch the **Ghost Trajectory** on the radar. You want your green coasting line to intersect the station's orange orbital ring exactly where the station will be when you arrive.
3. **Execute the Transfer:** Select a precise burn duration (e.g., 10s or 30s) and hit **Execute**. Once the engine automatically cuts off, stop thrusting. Coast along the green trajectory to conserve your limited fuel.
4. **The Braking Maneuver (Retrograde Burn):** As you get close to the station, monitor the **Rel.Vel** indicator at the bottom of the screen. If it is red, you are coming in too hot. Rotate your **Angle** slider so your thrusters point directly against your direction of travel relative to the station.
5. **Match Velocity & Dock:** Fire your engines to act as brakes. Keep burning until the **Rel.Vel** drops below **100.0 m/s** and the text turns green. Once you are under the speed limit, cut the engine. Let your remaining momentum drift you into the station's radius to trigger the automatic docking sequence.
6. **Watch the Clock:** Your avionics battery drops by 0.5% every second, giving you exactly 182 seconds to complete the mission. Do not over-correct your orbit, and only detour for a blue fuel capsule if you absolutely need the 35% fuel injection to complete the final braking maneuver.

QUANTUM-DOCK: DEEPSPACE OS - BUKU PANDUAN PENERBANGAN RESMI



Selamat datang di antarmuka navigasi Modul Kargo-4. Tujuan utama Anda adalah mengemudikan modul kargo dan berhasil merapatkannya (*docking*) dengan stasiun orbit yang bergerak. Hal ini sangat bergantung pada fisika Kepler, yang berarti Anda tidak bisa sekadar terbang dalam garis lurus; Anda harus memanipulasi orbit Anda.

1. Parameter Misi & Kondisi Menang/Kalah Untuk mencapai Keberhasilan Misi, Anda harus membawa modul kargo ke dalam radius *docking* stasiun dengan Kecepatan Relatif (Rel.Vel) kurang dari 100,0 m/s. Anda akan menghadapi Kegagalan Kritis (*Game Over*) jika salah satu dari hal berikut terjadi:

- **Benturan Atmosfer:** Orbit Anda menyusut dan Anda menabrak planet pusat.
- **Hilang di Luar Angkasa Dalam:** Anda terbang keluar dari jangkauan visual radar (keluar layar).
- **Tabrakan Berkecepatan Tinggi:** Anda memasuki radius *docking* dengan kecepatan relatif lebih tinggi dari 100,0 m/s.
- **Kegagalan Daya:** Baterai avionik Anda mencapai 0% (terkurus sebesar 0,5% setiap detiknya).

- **Kegagalan Struktural:** Integritas lambung kapal Anda mencapai 0% (disebabkan oleh berlama-lama di zona peringatan merah di dekat planet atau tepi layar).

2. Papan Navigasi & Kendali Pesawat Anda dikendalikan melalui titik manuver yang dikalkulasi sebelumnya, bukan melalui kemudi langsung secara langsung (*live steering*).

- **Lintasan Hantu (Prediksi Jalur Penerbangan):** Sebelum Anda menyalakan mesin, sesuaikan tuas *Power* (Daya) dan *Angle* (Sudut). Garis putus-putus akan muncul di radar Anda.
- **Garis kuning** menunjukkan jalur Anda saat mesin utama menyala.
- **Garis hijau** menunjukkan lintasan luncur bebas Anda setelah mesin mati.
- **Durasi Pembakaran (*Burn Duration*):** Pilih berapa lama mesin harus menyala (10d, 30d, 60d, atau Kustom). Pembakaran yang lebih lama menghabiskan lebih banyak bahan bakar dan mengubah orbit Anda secara lebih drastis.
- **Eksekusi (*Execute*):** Setelah Lintasan Hantu Anda berpotongan dengan target yang diinginkan, tekan tombol ini untuk menjalankan manuver. **Peringatan:** Anda tidak dapat mengeksekusi manuver jika tangki bahan bakar Anda kosong.

3. Bertahan Hidup & Manajemen Sumber Daya Anda berpacu dengan waktu dan fisika.

- **Baterai:** Terus terkuras sejak misi dimulai. Tidak ada cara untuk mengisi ulanginya. Anda harus berlabuh sebelum baterainya mati.
- **Kapsul Bahan Bakar (Berlian Biru):** Bahan bakar awal Anda terbatas. Secara berkala, kapsul bahan bakar berbentuk berlian biru akan melayang melintasi sektor tersebut. Memotong orbit mereka (menyentuhnya) akan secara otomatis mengekstrak bahan bakarnya dan memberikan tambahan 35% pada cadangan bahan bakar Anda.

4. Pendekatan Taktis Langkah-demi-Langkah

- **Perlebar atau Persempit Orbit Anda:** Jika stasiun lebih tinggi dari Anda, arahkan sudut dorong Anda secara *Prograde* (searah dengan pergerakan Anda) dan nyalakan mesin untuk menaikkan Apoapsis (titik tertinggi) Anda. Jika Anda perlu turun lebih rendah, arahkan secara *Retrograde* (berlawanan dengan pergerakan Anda) untuk mengerem.

- **Mencegat Target:** Gunakan Lintasan Hantu untuk memastikan garis luncur bebas Anda yang berwarna hijau memotong cincin orbit stasiun yang berwarna oranye tepat pada saat stasiun berada di titik tersebut.
- **Manuver Pengereman (Menyamakan Kecepatan):** Ini adalah langkah yang paling krusial. Saat Anda mendekati stasiun, Rel.Vel (Kecepatan Relatif) Anda kemungkinan besar akan berwarna merah. Anda harus mengarahkan pendorong berlawanan langsung dengan gerakan relatif Anda dan menyalakan mesin untuk melambat.
- **Proses Berlabuh Akhir (Final Docking):** Perhatikan papan telemetry. Terus sesuaikan kecepatan Anda hingga Rel.Vel turun di bawah 100,0 m/s dan berubah menjadi hijau. Biarkan modul meluncur dengan aman ke dalam radius stasiun untuk memicu urutan *docking* otomatis.

BAGAIMANA UNTUK MENANG

1. **Pahami Fase Orbit (Orbital Phasing):** Untuk mengejar stasiun, jangan terbang lurus langsung ke arahnya. Jika stasiun berada di depan Anda, turunkan orbit Anda (arahkan sudut dorong berlawanan dengan arah gerak pesawat lalu nyalakan mesin) agar Anda mengorbit planet lebih cepat. Jika stasiun berada di belakang Anda, naikkan orbit Anda (nyalakan mesin searah dengan laju pesawat) agar Anda bergerak lebih lambat sehingga stasiun bisa menyusul Anda.
2. **Rencanakan Titik Temu (Plot the Intercept):** Sesuaikan *slider* Power dan Angle. Perhatikan Pratinjau Lintasan (*Ghost Trajectory*) di layar radar. Pastikan garis lintasan luncur bebas Anda yang berwarna hijau memotong cincin orbit oranye milik stasiun, tepat di titik di mana stasiun tersebut akan berada saat Anda tiba di sana.
3. **Eksekusi Manuver Transisi:** Pilih durasi pembakaran mesin yang presisi (misal 10s atau 30s) lalu tekan **Execute**. Setelah mesin mati secara otomatis, biarkan kapal meluncur mengikuti garis lintasan hijau untuk menghemat sisa bahan bakar Anda yang sangat terbatas.
4. **Manuver Pengereman (Retrograde Burn):** Saat Anda semakin dekat dengan stasiun, pantau terus indikator Rel.Vel di bagian bawah layar. Jika angkanya berwarna merah, laju kedatangan Anda terlalu cepat. Putar *slider* Angle agar arah semburan mesin berlawanan 180 derajat dari arah laju pesawat Anda terhadap stasiun.
5. **Samakan Kecepatan & Berlabuh (Docking):** Nyalakan mesin sebagai rem. Terus lakukan pengereman hingga angka Rel.Vel turun di bawah **100.0 m/s** dan teks berubah menjadi hijau. Begitu Anda berada di bawah batas kecepatan aman, matikan mesin. Biarkan sisa momentum kapal meluncur

perlahan masuk ke dalam area radius stasiun untuk memicu sistem pendaratan otomatis.

6. **Berpacu dengan Waktu:** Baterai avionik Anda terkuras sebesar 0,5% setiap detiknya; Anda hanya memiliki batas waktu absolut 182 detik untuk menyelesaikan misi. Jangan membuang waktu melakukan koreksi orbit yang tidak perlu, dan hanya berbelok mengejar kapsul bahan bakar biru jika Anda benar-benar membutuhkan suntikan 35% bahan bakar ekstra untuk bermanuver di tahap pengereman akhir.

INFO :

QUANTUM-DOCK: DEEPSPACE OS

Developer KangOz

Tool & Compiler : Lazarus FPC 4.8

Github : <https://github.com/CodeInPas>